සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි /All Rights Reserved]

Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc

Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 QUIZ NO 80 MARKING

2026/10/19
ictfromabc
Ravindu Bandaranayake

1. A school management system generates a report containing the correct examination marks of all students. However, the report is provided three months after the results are needed to select students for a scholarship.
පාසල් කළමනාකරණ පද්ධතියක් මඟින් සියලුම සිසුන්ගේ නිවැරදි විභාග ලකුණු අඩංගු වාර්තාවක් ජනනය කරයි. කෙසේ වෙතත්, ශිෂ්‍යත්වයක් සඳහා සිසුන් තෝරා ගැනීමට ප්‍රතිඵල අවශ්‍ය වී මාස තුනකට පසු මෙම වාර්තාව සපයනු ලැබේ.

Which characteristic of valuable information is NOT satisfied?
වටිනා තොරතුරු වල කුමන ලක්ෂණය සපුරා නොමැති ද?

1) Accuracy / **නිරවද්‍යතාවය**
2) Completeness / **පරිපූර්ණත්වය**
3) Timeliness / **කාලීනත්වය**
4) Relevance / **අදාළත්වය**
5) Reliability / **විශ්වසනීයත්වය**

Answer: 3) | Lesson 1

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

Timeliness is a characteristic of valuable information that refers to the availability of information at the appropriate time when it is needed for decision-making. In this scenario, although the examination marks are correct, the report is provided three months after the results are needed to select students for a scholarship. Therefore, the information is not available at the required time, reducing its usefulness for the intended decision.
කාලීනත්වය යනු තීරණ ගැනීමේදී අවශ්‍ය වන නිසි වේලාවට තොරතුරු ලබා ගත හැකි වීමයි. මෙම අවස්ථාවෙහිදී, විභාග ලකුණු නිවැරදි වුවද, ශිෂ්‍යත්වයක් සඳහා සිසුන් තෝරා ගැනීමට ප්‍රතිඵල අවශ්‍ය වූ දින සිට මාස තුනකට පසු වාර්තාව සපයනු ලැබේ. එබැවින්, අවශ්‍ය වන නිවැරදි වේලාවට තොරතුරු ලබා ගත නොහැකි බැවින්, අපේක්ෂිත තීරණය සඳහා එහි ඇති ප්‍රයෝජනවත් බව අඩු වේ.

Hence, this scenario describes a failure to satisfy the characteristic of timeliness.
එබැවින්, මෙම අවස්ථාව මඟින් කාලීනත්වයේ ලක්ෂණය සපුරා ගැනීමට අපොහොසත් වීම විස්තර කෙරේ.

Why are the other options incorrect? / අනෙකුත් විකල්ප වැරදි ඇයි?

Option/ විකල්පය 1)
Accuracy refers to the correctness of information. Since the question explicitly states that the examination marks are correct, accuracy is satisfied.
නිරවද්‍යතාවය යනු තොරතුරුවල නිවැරදි භාවයයි. විභාග ලකුණු නිවැරදි බව ප්‍රශ්නයේ පැහැදිලිව සඳහන් වන බැවින්, නිරවද්‍යතාවය සපුරා ඇත.

Option/ විකල්පය 2)
Completeness refers to whether all the necessary information is provided. The report contains the examination marks of all students, so there is no indication that information is missing.
පරිපූර්ණත්වය යනු අවශ්‍ය සියලුම තොරතුරු සපයා ඇද්ද යන්නයි. වාර්තාවේ සියලුම සිසුන්ගේ විභාග ලකුණු අඩංගු වන බැවින්, තොරතුරු අඩුවක් දැක්වෙන්නේ නැත.

Option/ විකල්පය 4)
Relevance refers to whether information is related to the purpose for which it is required. Examination marks are relevant to selecting students for scholarships.
අදාළත්වය යනු තොරතුරු අවශ්‍ය වන අරමුණට අදාළද යන්නයි. ශිෂ්‍යත්ව සඳහා සිසුන් තෝරා ගැනීමට විභාග ලකුණු අදාළ වේ.

Option/ විකල්පය 5)
Reliability refers to whether information can be trusted and consistently used for decision-making. The question does not indicate that the examination marks are untrustworthy or inconsistent.
විශ්වසනීයත්වය යනු තොරතුරු විශ්වාස කළ හැකිද සහ තීරණ ගැනීම සඳහා නිරන්තරයෙන් භාවිතා කළ හැකිද යන්නයි. විභාග ලකුණු විශ්වාස කළ නොහැකි හෝ නොගැලපෙන බවක් ප්‍රශ්නයේ සඳහන් කර නැත.

Therefore, the correct answer is 3).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර වන්නේ 3) වේ.

2. Which of the following correctly represents a significant development in the evolution of computers?
පරිගණක පරිණාමයේ සැලකිය යුතු වර්ධනයක් නිවැරදිව නියෝජනය කරන්නේ පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක්ද?

1) Early computers used stored programs in memory, while modern computers require manual rewiring to change programs.
මුල් පරිගණක මතකයේ ගබඩා කර ඇති වැඩසටහන් භාවිතා කළ අතර නවීන පරිගණක වැඩසටහන් වෙනස් කිරීම සඳහා අතින් නැවත රැහැන් ඇඳීම අවශ්‍ය විය.

2) The development of stored-program computers allowed instructions to be stored in memory, making it easier to change programs without physically reconfiguring the computer.
ගබඩා කර ඇති වැඩසටහන් පරිගණක සංවර්ධනය කිරීම මඟින් උපදෙස් මතකයේ ගබඩා කිරීමට ඉඩ සැලසුණු අතර, පරිගණකය භෞතිකව නැවත වින්‍යාස කිරීමකින් තොරව වැඩසටහන් වෙනස් කිරීම පහසු කළේය.

3) The development of stored-program computers eliminated the need for memory because instructions could be permanently stored in the CPU.
ගබඩා කර ඇති වැඩසටහන් පරිගණක සංවර්ධනය කිරීමෙන් මතකයේ අවශ්‍යතාවය ඉවත් කරන ලද්දේ උපදෙස් CPU තුළ ස්ථිරවම ගබඩා කළ හැකි බැවිනි.

4) Early computers were capable of running different programs simply by loading new instructions into RAM, without any hardware reconfiguration.
මුල් පරිගණකවලට කිසිදු දෘඩාංග නැවත වින්‍යාස කිරීමකින් තොරව RAM වෙත නව උපදෙස් පැටවීමෙන් විවිධ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීමට හැකි විය.

5) The development of stored-program computers made computers specialized machines that could perform only one specific task.
ගබඩා කර ඇති වැඩසටහන් පරිගණක සංවර්ධනය කිරීමෙන් පරිගණක විශේෂිත යන්ත්‍ර බවට පත් කරන ලද අතර එමඟින් එක් නිශ්චිත කාර්යයක් පමණක් කළ හැකිය.

Answer: 2) | Lesson 1

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)
Stored-program computers were developed to overcome the need for physical reconfiguration when changing programs. Modern computers do not normally require manual rewiring to change a program; new instructions can be loaded into memory.
වැඩසටහන් වෙනස් කිරීමේදී භෞතික නැවත වින්‍යාස කිරීමේ අවශ්‍යතාවය මඟහරවා ගැනීම සඳහා ගබඩා කළ වැඩසටහන් පරිගණක සංවර්ධනය කරන ලදී. නවීන පරිගණකවලට සාමාන්‍යයෙන් වැඩසටහනක් වෙනස් කිරීම සඳහා අතින් නැවත රැහැන් ඇඳීම අවශ්‍ය නොවේ; නව උපදෙස් මතකයට පැටවිය හැකිය.

Option / විකල්පය 2)
The stored-program concept allows program instructions and data to be stored in memory. As a result, the same computer hardware can execute different programs simply by loading different instructions into memory.
ගබඩා කළ වැඩසටහන් සංකල්පය මඟින් වැඩසටහන් උපදෙස් සහ දත්ත මතකයේ ගබඩා කිරීමට ඉඩ සලසයි. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස, එකම පරිගණක දෘඩාංගයට විවිධ උපදෙස් මතකයට පැටවීමෙන් විවිධ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කළ හැකිය.

Option / විකල්පය 3)
The stored-program concept does not eliminate memory. Instead, it specifically relies on memory to store program instructions and data. The CPU retrieves the required instructions from memory during program execution.
ගබඩා කළ වැඩසටහන් සංකල්පය මතකය ඉවත් නොකරයි. ඒ වෙනුවට, එය විශේෂයෙන් වැඩසටහන් උපදෙස් සහ දත්ත ගබඩා කිරීම සඳහා මතකය මත රඳා පවතී. වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී CPU මතකයෙන් අවශ්‍ය උපදෙස් ලබා ගනී.

Option / විකල්පය 4)
This describes the advantage of the stored-program concept, which was a significant development in computer evolution. However, early computers generally relied on physical reconfiguration or other manual methods before stored-program architecture became established.
පරිගණක පරිණාමයේ සැලකිය යුතු වර්ධනයක් වූ ගබඩා කළ වැඩසටහන් සංකල්පයේ වාසිය මෙය විස්තර කරයි. කෙසේ වෙතත්, මුල් පරිගණක සාමාන්‍යයෙන් ගබඩා කළ වැඩසටහන් ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය ස්ථාපිත වීමට පෙර භෞතික නැවත වින්‍යාස කිරීම හෝ වෙනත් අතින් ක්‍රම මත රඳා පැවතුනි.

Option / විකල්පය 5)
The stored-program concept had the opposite effect. It made computers more flexible, because the same hardware could execute different programs by loading different instructions into memory.
ගබඩා කළ වැඩසටහන් සංකල්පයට ප්‍රතිවිරුද්ධ බලපෑමක් ඇති විය. එය පරිගණක වඩාත් නම්‍යශීලී කළේය, මන්ද එකම දෘඩාංගයට විවිධ උපදෙස් මතකයට පැටවීමෙන් විවිධ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කළ හැකි බැවිනි.

Therefore, the correct answer is 2).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

3. A computer receives continuously varying measurements and represents them using continuously varying physical quantities during processing. How is it classified according to technology?
පරිගණකයක් අඛණ්ඩව විචල්‍ය වන මිනුම් ලබා ගන්නා අතර සැකසීමේදී අඛණ්ඩව විචල්‍ය වන භෞතික ප්‍රමාණයන් භාවිතා කරමින් ඒවා නිරූපණය කරයි. තාක්ෂණයට අනුව එය වර්ගීකරණය කර ඇත්තේ කෙසේද?

1) Analog computer / ප්‍රතිසම පරිගණකය
2) Digital computer / අංකිත පරිගණකය
3) General-purpose computer / පොදු කාර්ය පරිගණකය
4) Special-purpose computer / විශේෂ කාර්ය පරිගණකය
5) Mainframe computer / මේන්ෆ්‍රේම් පරිගණකය

Answer: 1) | Lesson 1

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම:

Option / විකල්පය 1)
Correct. An analog computer represents and processes quantities using continuously varying physical values. The measurements and the method of representation described in the question therefore match an analog computer.
නිවැරදිය. ප්‍රතිසම පරිගණකයක් අඛණ්ඩව විචල්‍ය වන භෞතික අගයන් භාවිතා කරමින් ප්‍රමාණයන් නිරූපණය කර සකසයි. ප්‍රශ්නයේ විස්තර කර ඇති මිනුම් සහ නිරූපණ ක්‍රමය ප්‍රතිරූපී පරිගණකයක් සමඟ ගැලපේ.

Option / විකල්පය 2)
Incorrect. A digital computer represents values as discrete digits, usually binary digits. It may receive measurements of continuous quantities, but those measurements must be converted into digital values for digital processing.
වැරදිය. අංකිත පරිගණකයක් අගයන් වෙනම අංක ලෙස, සාමාන්‍යයෙන් ද්විමය ඉලක්කම් ලෙස නිරූපණය කරයි. එයට අඛණ්ඩ ප්‍රමාණයන්හි මිනුම් ලැබිය හැකි නමුත්, අංකිත සැකසීම සඳහා එම මිනුම් අංකිත අගයන් බවට පරිවර්තනය කළ යුතුය.

Option / විකල්පය 3)
Incorrect. General-purpose describes a computer designed to perform many different kinds of tasks. It classifies the computer according to its purpose, not according to whether it processes continuous or discrete values.
වැරදිය. පොදු කාර්ය යන්නෙන් විවිධ කාර්යයන් රාශියක් ඉටු කිරීමට සැලසුම් කර ඇති පරිගණකයක් හැඳින්වේ. එය අඛණ්ඩ හෝ වෙනම අගයන් සකසයිද යන්න මත නොව, එහි අරමුණ අනුව පරිගණකය වර්ගීකරණය කරයි.

Option / විකල්පය 4)
Incorrect. A special-purpose computer is designed for a particular task. The question gives no restriction on the range of tasks it performs; it describes how values are represented.
වැරදිය. විශේෂ කාර්ය පරිගණකයක් නිශ්චිත කාර්යයක් සඳහා සැලසුම් කර ඇත. ප්‍රශ්නය මඟින් එය ඉටු කරන කාර්යයන්හි පරාසය මත කිසිදු සීමාවක් පනවනු නොලැබේ; එය අගයන් නිරූපණය කරන ආකාරය විස්තර කරයි.

Option / විකල්පය 5)
Incorrect. Mainframe is a classification associated with a computer's size, capacity, and ability to support many users. It is not a technology classification based on data representation.
වැරදිය. මේන්ෆ්‍රේම් යනු පරිගණකයක ප්‍රමාණය, ධාරිතාව සහ පරිශීලකයින් බොහෝ දෙනෙකුට සේවය ලබා දීමේ හැකියාව සමඟ සම්බන්ධ වන වර්ගීකරණයකි. එය දත්ත නිරූපණය මත පදනම් වූ තාක්ෂණික වර්ගීකරණයක් නොවේ.

Therefore, the correct answer is 1).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 1) වේ.

4. Which of the following statements is correct regarding Unsigned Number Representation in digital computer systems?
ඩිජිටල් පරිගණක පද්ධතිවල ලකුණු නොකළ සංඛ්‍යා නිරූපණය සම්බන්ධයෙන් පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ අතුරින් නිවැරදි ප්‍රකාශය කුමක්ද?

1) Unsigned integer representation can store both positive and negative whole numbers by reserving the leftmost bit as a sign bit.
ලකුණු නොකළ පූර්ණ සංඛ්‍යා නිරූපණයකට වමේ ඇති පළමු බිටුව ලකුණු බිටුවක් ලෙස වෙන් කිරීම මඟින් ධන සහ සෘණ පූර්ණ සංඛ්‍යා යන දෙකම ගබඩා කළ හැක.

2) In an 8-bit unsigned binary number system, all available bits are used exclusively to represent magnitude, allowing a numerical range from 0 to 255.
8-බිටු ලකුණු නොකළ ද්විමය සංඛ්‍යා පද්ධතියක, පවතින සියලුම බිටු පරිපූර්ණ ලෙස විශාලත්වය නිරූපණය කිරීමට පමණක් භාවිත කරන අතර, 0 සිට 255 දක්වා සංඛ්‍යා පරාසයකට ඉඩ සලසයි.

3) Unsigned numbers always require an explicit sign indicator bit at the rightmost position to determine whether the value is even or odd.
අගය ඉරට්ටේ හෝ ඔත්තේ දැයි තීරණය කිරීම සඳහා ලකුණු නොකළ සංඛ්‍යාවකට සැමවිටම දකුණුපස කෙළවරේ පැහැදිලි ලකුණු දර්ශක බිටුවක් අවශ්‍ය වේ.

4) Unsigned binary representations automatically trigger an arithmetic overflow exception whenever any non-zero digit is processed.
ඕනෑම ශූන්‍ය නොවන ඉලක්කම් අංකයක් සකස් කරන සෑම අවස්ථාවකම ලකුණු නොකළ ද්විමය නිරූපණයන් ස්වයංක්‍රියව අංක ගණිතමය උතුරායාමේ දෝෂයක් ඇති කරයි.

5) Unsigned number representation is exclusively used to represent floating-point fractional numbers with exponent values.
ලකුණු නොකළ සංඛ්‍යා නිරූපණය දැඩි ලෙස භාවිත වන්නේ ඝාතීය අගයන් සහිත දශම භාග නිරූපණය කිරීමට පමණි.

Answer: 2) | Lesson 3

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම

Option / විකල්පය 1)
Incorrect. Unsigned numbers cannot represent negative values because they do not reserve a sign bit. Every available bit contributes to the magnitude of the number. Signed number representations, such as sign-magnitude, 1's complement, and 2's complement, are required to represent negative numbers.
මෙය වැරදිය. ලකුණු නොකළ සංඛ්‍යා සඳහා ලකුණු බිටුවක් වෙන් නොකරන බැවින් ඒවාට සෘණ අගයන් නිරූපණය කළ නොහැක. සෑම බිටුවක්ම සංඛ්‍යාවේ විශාලත්වය නිරූපණය කිරීමට දායක වේ. සෘණ සංඛ්‍යා නිරූපණය කිරීම සඳහා ලකුණුවත් සංඛ්‍යා නිරූපනය, 1හි අනුපූරකය සහ 2හි අනුපූරකය වැනි ලකුණු කළ සංඛ්‍යා නිරූපණ ක්‍රම අවශ්‍ය වේ.

Option / විකල්පය 2)
This is completely correct. In an n-bit unsigned binary system, all n bits are used to represent the magnitude of the number. For an 8-bit register, the range extends from 00000000_2 (decimal 0) to 11111111_2 (decimal $2^8 - 1 = 255$). Therefore, unsigned representations cannot represent negative numbers.
මෙය සම්පූර්ණයෙන්ම නිවැරදිය. n-බිටු ලකුණු නොකළ ද්විමය පද්ධතියක, බිටු n සියල්ලම සංඛ්‍යාවේ අගය නිරූපණය කිරීම සඳහා භාවිත වේ. 8-බිටු රෙජිස්ටරයක අගය 00000000_2 (දශම 0) සිට 11111111_2 (දශම $2^8 - 1 = 255$) දක්වා පරාසයක පවතී. එබැවින්, ලකුණු නොකළ නිරූපණ ක්‍රම මඟින් සෘණ සංඛ්‍යා නිරූපණය කළ නොහැක.

Option / විකල්පය 3)
Incorrect. Unsigned numbers do not have a dedicated sign indicator bit. The rightmost bit is the Least Significant Bit (LSB). Although the LSB determines whether an integer is odd or even, it is not specifically designated as a sign indicator or an odd/even indicator bit.
මෙය වැරදිය. ලකුණු නොකළ සංඛ්‍යාවල විශේෂිත ලකුණු දර්ශක බිටුවක් නොමැත. දකුණුපසින්ම ඇති බිටුව අවම වෙසෙසි බිටුව ලෙස හැඳින්වේ. එම බිටුවේ අගය අනුව පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් ඔත්තේ ද ඉරට්ටේ ද යන්න තීරණය කළ හැකි වුවද, එය විශේෂිත ලකුණු දර්ශක බිටුවක් හෝ ඔත්තේ/ඉරට්ටේ බව දැක්වීමට වෙන් කළ බිටුවක් නොවේ.

Option / විකල්පය 4)
Incorrect. Processing non-zero digits is a normal operation in computing and does not automatically cause arithmetic overflow. Overflow occurs when the result of an operation exceeds the maximum value that can be represented using the available number of bits.
මෙය වැරදිය. ශූන්‍ය නොවන ඉලක්කම් සැකසීම පරිගණක පද්ධතිවල සාමාන්‍ය ක්‍රියාවලියකි. එමඟින් ස්වයංක්‍රියව අංක ගණිතමය උතුරායාමක් සිදු නොවේ. භාවිත වන බිටු ගණනෙන් නිරූපණය කළ හැකි උපරිම අගය, මෙහෙයුමක ප්‍රතිඵලය ඉක්මවා ගිය විට උතුරායාමක් සිදු වේ.

Option / විකල්පය 5)
Incorrect. Unsigned binary representations can represent non-negative integers, including zero. Fractional numbers require an appropriate representation, such as fixed-point or floating-point formats. IEEE 754 is a widely used standard for floating-point representation.
මෙය වැරදිය. ලකුණු නොකළ ද්විමය නිරූපණ ක්‍රම මඟින් ශූන්‍ය ඇතුළුව සෘණ නොවන පූර්ණ සංඛ්‍යා නිරූපණය කළ හැකිය. භාග සංඛ්‍යා නිරූපණය කිරීම සඳහා Fixed-Point හෝ Floating-Point වැනි සුදුසු නිරූපණ ක්‍රම අවශ්‍ය වේ. IEEE 754 යනු Floating-Point සංඛ්‍යා නිරූපණය සඳහා බහුලව භාවිත වන ප්‍රමිතියකි.

Therefore, the correct answer is 2).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 2) වේ.

5. A pharmacist has a balance with six calibrated weights of 1 g, 2 g, 4 g, 8 g, 16 g and 32 g. The weights sit in a tray, and a panel of six lamps shows which ones are placed on the pan (lamp ON = weight on the pan, OFF = weight left in the tray). The panel is labelled from the lightest weight on the left to the heaviest on the right.
ඖෂධවේදියෙකු සතුව ග්‍රෑම් 1, ග්‍රෑම් 2, ග්‍රෑම් 4, ග්‍රෑම් 8, ග්‍රෑම් 16 සහ ග්‍රෑම් 32 ලෙස ක්‍රමාංකනය කළ බර කිරුම් හයකින් යුත් තරාදියක් ඇත. බර තැටියක තබා ඇති අතර, තැටිය මත තබා ඇත්තේ ඒවාම ද යන්න දැක්වීමට ලාම්පු හයක පුවරුවක් පෙන්වයි (ලාම්පුව ක්‍රියාත්මකයි (ON) = බර තැටිය මත ඇත, ක්‍රියා විරහිතයි (OFF) = බර තැටියේ ඉතිරි වේ). පුවරුව වම්පස ඇති සැහැල්ලුම බරේ සිට දකුණුපස ඇති බරම බර දක්වා නම් කර ඇත.

The lamps read, left to right: ON, ON, OFF, ON, OFF, ON
ලාම්පු කියවෙන්නේ, වමේ සිට දකුණට: ON, ON, OFF, ON, OFF, ON

What total mass, in grams, is on the pan?
තැටිය මත ඇති මුළු ස්කන්ධය, ග්‍රෑම් වලින්, කොපමණද?

1) 41 2) 42 3) <u>43</u> 4) 45 5) 53

Answer: 3) | Lesson 3

Explanation / පැහැදිලි කිරීම:

This question illustrates the concept of the binary number system using an analogy of calibrated weights and indicator lamps. In the binary number system, each digit can have only two values, 0 or 1, where each position represents a power of 2. In this scenario, an ON lamp represents binary 1, indicating that the corresponding weight is placed on the pan, while an OFF lamp represents binary 0, indicating that the weight remains in the tray. Since the lamps are arranged from the lightest weight to the heaviest, their positional values increase from left to right.
මෙම ප්‍රශ්නය ක්‍රමාංකිත බර සහ දර්ශක ලාම්පු සාම්‍යයක් භාවිතා කරමින් ද්විමය සංඛ්‍යා පද්ධතියේ සංකල්පය නිරූපණය කරයි. ද්විමය සංඛ්‍යා පද්ධතියේදී, සෑම අංකයකටම තිබිය හැක්කේ අගයන් දෙකක් පමණි, එනම් 0 හෝ 1 වන අතර, එහිදී සෑම ස්ථානයක්ම 2 ක බලයක් නිරූපණය කරයි. මෙම අවස්ථාවෙහිදී, ක්‍රියාත්මක (ON) ලාම්පුවක් මඟින් ද්විමය 1 නිරූපණය වන අතර, අදාළ බර තැටිය මත තබා ඇති බව පෙන්නුම් කරන අතර, ක්‍රියා විරහිත (OFF) ලාම්පුවක් මඟින් ද්විමය 0 නිරූපණය වන අතර, බර තැටියේ ඉතිරිව ඇති බව පෙන්නුම් කරයි. ලාම්පු සැහැල්ලුම බරේ සිට බරම බර දක්වා සකසා ඇති බැවින්, ඒවායේ ස්ථානීය අගයන් වමේ සිට දකුණට වැඩි වේ.

The given lamp sequence is: ON, ON, OFF, ON, OFF, ON
ඳී ඇති ලාම්පු අනුපිළිවෙල වන්නේ: ON, ON, OFF, ON, OFF, ON

This corresponds to / මෙය පහත සඳහන් දේට අනුරූප වේ:

Weight (g) බර (g)	**1**	**2**	**4**	**8**	**16**	**32**
Lamp / ලාම්පුව	ON	ON	OFF	ON	OFF	ON
Binary value ද්විමය අගය	1	1	0	1	0	1

Total mass / මුළු ස්කන්ධය $= (1 \times 1) + (1 \times 2) + (0 \times 4) + (1 \times 8) + (0 \times 16) + (1 \times 32)$
$= 1 + 2 + 8 + 32$
$= 43$ g

Explanation of each option / එක් එක් විකල්පය පැහැදිලි කිරීම

Option / විකල්පය 1)
Incorrect. 41 g can be obtained by adding 1 g, 8 g and 32 g. However, this calculation ignores the 2 g weight, whose lamp is also ON.
වැරදියි. 1g, 8g සහ 32g එකතු කිරීමෙන් 41g ලබා ගත හැක. කෙසේ වෙතත්, මෙම ගණනය කිරීම මඟින් 2g බර මඟ හරින අතර, එහි ලාම්පුව ද ක්‍රියාත්මක (ON) ඇත.

Option / විකල්පය 2)
Incorrect. 42 g represents the sum of 2 g, 8 g and 32 g. However, this calculation ignores the 1 g weight, whose lamp is ON.
වැරදියි. 42g මඟින් 2g, 8g සහ 32g වල එකතුව නිරූපණය කරයි. කෙසේ වෙතත්, මෙම ගණනය කිරීම මඟින් 1g බර මඟ හරින අතර, එහි ලාම්පුව ක්‍රියාත්මක (ON) ඇත.

Option / විකල්පය 3)
Correct. The ON lamps correspond to the weights of 1 g, 2 g, 8 g and 32 g. Adding these weights gives 1 + 2 + 8 + 32 = 43 g.
නිවැරදියි. ON පහන් ග 1 g, 2 g, 8 g සහ 32 g හි බරට අනුරූප වේ. මෙම බර එකතු කිරීමෙන් 1 + 2 + 8 + 32 = 43 g ක් ලබා දේ.

Option / විකල්පය 4)
Incorrect. 45 g can be obtained by adding 1 g, 4 g, 8 g and 32 g. However, the 4 g lamp is OFF, while the 2 g lamp is ON. Therefore, 4 g should be excluded and 2 g should be included.
වැරදියි. 1 g, 4 g, 8 g සහ 32 g එකතු කිරීමෙන් ග්‍රෑම් 45ක් ලබාගත හැකිය. කෙසේ වෙතත්, ග්‍රෑම් 4 ලාම්පුව නිවී පවතින අතර ග්‍රෑම් 2 ලාම්පුව දැල්වී පවති. එබැවින්, ග්‍රෑම් 4 බැහැර කළ යුතු අතර ග්‍රෑම් 2 ඇතුළත් කළ යුතුය.

Option / විකල්පය 5)
Incorrect. 53 g can be obtained by adding 1 g, 4 g, 16 g and 32 g. However, the 4 g and 16 g lamps are OFF, while the 2 g and 8 g lamps are ON. Therefore, this combination does not match the given lamp sequence.
වැරදියි. 1 g, 4 g, 16 g ට සහ 32 g එකතු කිරීමෙන් 53 g ලබා ගත හැක. කෙසේ වෙතත්, 4 g සහ 16 g ලාම්පු ක්‍රියා විරහිත (OFF) වන අතර, 2 g සහ 8 g ලාම්පු ක්‍රියාත්මක (ON) ඇත. එබැවින්, මෙම සංයෝජනය දී ඇති ලාම්පු අනුපිළිවෙලට නොගැලපේ.

Therefore, the correct answer is 3).
එබැවින්, නිවැරදි පිළිතුර 3) වේ.

NOTE: In the binary number system, each position represents a power of 2. An ON lamp represents 1, while an OFF lamp represents 0. Since the lamps are arranged from the lightest weight to the heaviest, the least significant bit (LSB) is on the left, unlike conventional binary notation, where the LSB is on the right. Therefore, the displayed sequence 110101 must be interpreted in reverse order as 101011_2, which equals 43_{10}.
ද්විමය සංඛ්‍යා පද්ධතියේදී, සෑම ස්ථානයක්ම 2 ක බලයක් නිරූපණය කරයි. ක්‍රියාත්මක (ON) ලාම්පුවක් 1 නිරූපණය කරන අතර, ක්‍රියා විරහිත (OFF) ලාම්පුවක් 0 නිරූපණය කරයි. ලාම්පු සැහැල්ලුම බරේ සිට බරම බර දක්වා සකසා ඇති බැවින්, අවම වැදගත් බිටුව (LSB) වම්පස පිහිටා ඇත, LSB දකුණුපස පිහිටා ඇති සාම්ප්‍රදායික ද්විමය අංකනය මෙන් නොව. එබැවින්, දර්ශනය වූ අනුපිළිවෙල 110101 ප්‍රතිලෝම අනුපිළිවෙලින් 101011_2 ලෙස අර්ථ දැක්විය යුතුය, එය 43_{10} ට සමාන වේ.